19. 수열 $\{a_n\}$은 $a_1 = 2$이고,

$$n^2 a_{n+1} = (n^2-1)a_n + n(n+1)2^n \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n을 구하는 과정이다.

> 주어진 식에 의하여
>
> $$a_{n+1} = \frac{(n+1)(n-1)}{n^2}a_n + \frac{n+1}{n}2^n$$
>
> 이다. $b_n = \frac{n-1}{n}a_n$이라 하면
>
> $$b_{n+1} = b_n + \boxed{\text{(가)}} \quad (n \geq 1)$$
>
> 이고, $b_1 = 0$이므로
>
> $$b_n = \boxed{\text{(나)}} \quad (n \geq 1)$$
>
> 이다. 그러므로
>
> $$a_n = \begin{cases} 2 & (n=1) \\ \frac{n}{n-1} \times \left(\boxed{\text{(나)}}\right) & (n \geq 2) \end{cases}$$
>
> 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$이라 할 때, $f(5)+g(10)$의 값은? [4점]

① 1014 ② 1024 ③ 1034 ④ 1044 ⑤ 1054